செயல்முறை 7

சிறுநீர் பரிசோதனை (Urine Analysis)

88PJNM

7.1 சர்க்கரை கண்டறியும் சோதனை

பெனடிக்ட் சோதனை (Benedicts test)

பெனடிக்ட் சோதனையின் மூலம் சர்க்கரையின் அளவை குறைக்க பயன்படுகிறது. இவ்வகைச் சர்க்கரை என்பது கட்டற்ற அல்டிஹைடு (free Aldehyde or ketone) கீட்டோன் பகுதியைக் கொண்டதான கார்போஹைட்ரேட் எனலாம். இதில் எல்லா வித மோனோசேக்கரைடுகளான (Monosaccharide's) (உ.ம்)குளுக்கோஸ், பிரக்டோஸ், கேலக்டோஸ் (Glucose, fructose, galactose) போன்ற மூலக்கூறுகளும் கொண்ட மற்றும் பல டைசாக்கரைடுகளும் (disaccharides) லேக்டோஸ்களும் (lactose)மற்றும் மால்டோஸ்களும் (maltose) அடங்கியுள்ளது.

பெனடிக்ட் சோதனையானது பெரும்பாலும் சிறுநீரில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவை கணக்கிடப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சிறுநீரில் குளுக்கோஸ் இருத்தல் என்பது நீரிழிவு நோய்க்கான (Diabetes mellitus) அறிகுறி ஆகும்.

உபகரணம் (Apparatus):

பெனடிக் கரைசல் (புதியதாக, மூன்று மாதங்களுக்கு குறைவான காலத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட) டராப்பர், (Dropper) சோதனைக்குழாய், (Test-tube)சோதனைக்குழாய் தாங்கி. (Test-tube holder)

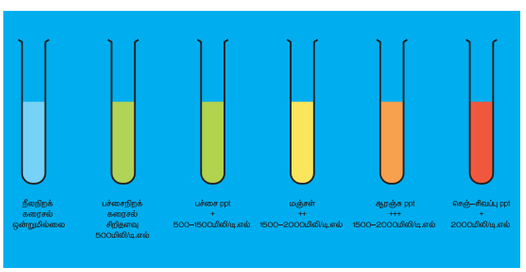
பெனடிக்ட் கரைசலின் தரத்தை சோதித்தல் (Quality Cheeking of the Benedict's solution): இக்கரைசல் நிறம் நீலம் ஆகும். இதன் தரத்தைச் சோதிப்பதற்கு 5மிலி கரைசலை சோதனைக்குழாயில் இட்டு சூடுபடுத்த வேண்டும். கரைசலின் நிறம் மாறவில்லை எனில் கரைசல் தூய்மையானது என முடிவு செய்யலாம்.

செயல்முறை

- சோதனைக்குழாயில் 5மிலி கரைசலை எடுத்துக் கொள்ளவும்.
- சோதனைக்குழாயை இடுக்கியில் பிடித்துக் கொண்டு, ஸ்பிரிட் விளக்கால் நிரம்பி வழியாமல் கொதிக்கும் வரை சூடுபடுத்தவும்.
- 8 முதல் 10 துளிகள் சிறு நீரை, கொதிக்கும் பெனடிக்ட் கரைசலில் சேர்க்கவும்.
- அதன் பிறகு இந்தக்கரைசலை சூடுபடுத்தி பின்னர் குளிரவைக்கவும்.
- குளிரும்போது, இக்கலைவையின் நிறம் மாறும்
- நிறமாற்றத்தை கவனிக்கவும். பின்னர் அடியில் தங்கும் பகுதியை எடுத்து ஆராய வேண்டும்.

முடிவு பற்றி ஆராய்தல் (Result Interpretation)

கரைசலின் நிறத்தைப் பொறுத்து சர்க்கரையின் அளவை நிர்ணயிக்கலாம்.



Ppt – **கரைசலில் உள்ள வண்டல் (Precipitate)**

Tamil - Practical 7.indd 313 14-06-2018 20:01:43